

1. Rappels mathématiques

1.1 Transformées

Laplace : $\theta(z, p) = \int_0^\infty T(z, t) \cdot e^{-(pt)} dt$ $\partial T / \partial t \rightarrow p\theta - T(t=0)$
 Fourier : $p = i\omega = 2\pi f$, convention $\exp(+i\omega t)$

Avec condition initiale nulle, $\partial/\partial t$ devient une simple multiplication par p . L'EDP en (z, t) devient une EDO en z , p étant un paramètre. C'est tout l'intérêt : on résout une famille d'EDO indexée par p , puis on inverse.

Inversion numérique de Laplace pour le transitoire : **méthode de De Hoog** [72] (algorithme epsilon appliqué à la série de Fourier de l'inversion). Aucune expression analytique n'est atteignable pour le régime transitoire d'un bicouche : l'auteur le dit explicitement (p. 20).

1.2 Forme de Sturm-Liouville et forme normale de Liouville

Sturm-Liouville : $(P(\xi) \cdot u')' = Q(\xi) \cdot u$
 Forme normale : $\psi'' = W(\xi) \cdot \psi$ ← pas de terme en u'

Passage de l'une à l'autre : poser $u = \psi/\sqrt{P}$. C'est la clé du §2.1 de l'article. Le facteur $\sqrt{P}$ est le seul qui annule les termes croisés (voir la dérivation §10.3 ci-dessous).

1.3 Wronskien et théorème d'Abel

$$W(f, g) = f \cdot g' - f' \cdot g$$

Propriété. Si f et g sont deux solutions de la même équation $u'' = F(\xi) \cdot u$ (sans terme en u'), alors $W(f, g)' = f \cdot g'' - f'' \cdot g = fFg - Ffg = 0$: **le wronskien est constant**.

Deux wronskiens apparaissent dans l'article, à ne pas confondre :

Wronskien	Constant ?	Sens
$W(K, P) = \Delta$	Oui — K et P résolvent la même équation	c'est le Δ de (A-5), évaluable indistinctement en ξ_0 ou ξ_1 ; c'est lui qui donne $\det M = 1$
$W(s, \psi)$	Non	vaut $-\varphi$ dans le cas (T) : c'est physiquement le flux

Vérification du second : $W(s, \psi)' = s \cdot \psi'' - s'' \cdot \psi = s(V+p)\psi - Vs\psi = p \cdot s \cdot \psi$, et par ailleurs $\varphi' = -pb\theta = -p \cdot s^2 \cdot (\psi/s) = -p \cdot s \cdot \psi$. Donc $W' = -\varphi'$. Cohérent avec (A-1).

Pour le cas linéaire, avec $K = \cosh(\sqrt{p}\xi)$ et $P = \sinh(\sqrt{p}\xi)/\sqrt{p}$, on a $\Delta = \cosh^2 - \sinh^2 = 1$ — d'où la normalisation par $\sqrt{p}$ dans (25), qui n'est pas cosmétique.

1.4 Matrices de transfert

Pour tout système linéaire du premier ordre d'ordre 2, $dY/d\xi = A(\xi) \cdot Y$, la matrice de transfert vérifie **$\det M = \exp(\int \text{tr } A \, d\xi)$** . Ici $\text{tr } A = 0$, donc $\det M = 1$: le système est **hamiltonien / symplectique**. C'est la traduction mathématique de la réciprocité thermique.

1.5 Impédance thermique

$$Z \equiv \theta/\phi \quad [W^{-1} \cdot m^2 \cdot K \cdot s]$$

Milieu semi-infini homogène : $Z = 1/(b\sqrt{p})$

Se lit : à effusivité élevée, impédance faible → le milieu « absorbe » beaucoup de flux pour peu d'élévation de température. Les règles de composition sont celles des lignes de transmission — d'où l'analogie explicite avec les lignes RC à section variable citée p. 34.

1.6 Le trichotomie du signe

$s'' = \beta s$. C'est l'équation modèle du second ordre à coefficient constant :

β	solutions	comportement
$\beta = 0$	1, ξ	affine
$\beta > 0$	$e^{(+\xi/\xi_c)}, e^{(-\xi/\xi_c)} \Leftrightarrow \cosh, \sinh$	croissance/décroissance exponentielle, pas de zéro autre que trivial
$\beta < 0$	$\cos, \sin$	oscillant → possibles zéros → domaine d'existence limité

Conséquence physique majeure : $b = s^{(\pm 2)}$ doit rester strictement positif et fini. Or les solutions trigonométriques s'annulent périodiquement → le cas $\beta < 0$ ne peut s'appliquer que sur un intervalle fini $\xi \in [0, \xi_1]$. Le cas $\beta > 0$ s'applique sur un intervalle fini ou semi-infini.

2. Rappels physiques et ordres de grandeur

2.1 Les quatre propriétés et leurs liens

λ conductivité	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	transport
c capacité thermique vol.	$W \cdot s \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$	stockage ($c = \rho \cdot c_p$)
$a = \lambda/c$ diffusivité	$m^2 \cdot s^{-1}$	vitesse de propagation du front
$b = \sqrt{\lambda c}$ effusivité	$W \cdot s^{(1/2)} \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	aptitude à échanger de la chaleur en surface

Deux d'entre elles suffisent à déterminer les deux autres. Relations inverses : $\lambda = b \cdot \sqrt{a}$, $c = b/\sqrt{a}$.

Interprétation. a dit à quelle vitesse la chaleur pénètre ; b dit quelle température on atteint pour un flux donné. Une mesure photothermique de surface « voit » b ; la profondeur qu'elle « voit » est fixée par a .

2.2 Ordres de grandeur (à avoir en tête)

Matériau	λ	$c \approx \rho c_p$	a	b
Cuivre	400	$3,4 \cdot 10^6$	$1,2 \cdot 10^{-4}$	$\approx 37\,000$
Acier au carbone	50	$3,7 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^{-5}$	$\approx 13\,600$
Acier inox	15	$4,0 \cdot 10^6$	$3,8 \cdot 10^{-6}$	$\approx 7\,700$
Alumine dense	30	$3,0 \cdot 10^6$	$1,0 \cdot 10^{-5}$	$\approx 9\,500$
YSZ dense	2,3	$2,9 \cdot 10^6$	$8 \cdot 10^{-7}$	$\approx 2\,600$
YSZ poreuse (barrière thermique)	≈ 1	$\approx 2 \cdot 10^6$	$\approx 5 \cdot 10^{-7}$	$\approx 1\,400$
Verre	1,0	$2,0 \cdot 10^6$	$5 \cdot 10^{-7}$	$\approx 1\,400$
Eau	0,6	$4,2 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^{-7}$	$\approx 1\,580$
PMMA	0,19	$1,7 \cdot 10^6$	$1,1 \cdot 10^{-7}$	≈ 570
Air	0,026	$1,2 \cdot 10^3$	$2,2 \cdot 10^{-5}$	$\approx 5,6$

Unités SI. Le contraste $b_1/b_0 = 3$ utilisé dans tout l'article correspond typiquement à une **barrière thermique poreuse sur un superalliage** — le cas industriel visé.

2.3 Longueur de diffusion et onde thermique

$$\mu = \sqrt{2a/\omega} = \sqrt{a/(\pi f)} \quad \text{longueur de diffusion thermique}$$

L'amplitude décroît en $e^{-(z/\mu)}$ et la phase varie de $-z/\mu$. C'est ce qui donne le **-45° asymptotique** du semi-infini : $\theta_0 = P/(b\sqrt{i\omega})$, et $\arg(1/\sqrt{i}) = -45^\circ$. Toutes les courbes de phase de l'article partent et reviennent à -45° .

Correspondance à retenir : $f \xi_1^2 \approx 1 \Leftrightarrow \mu \approx \text{épaisseur du revêtement}$. C'est la fréquence charnière autour de laquelle se joue toute l'information, et c'est exactement la gamme $f \xi_1^2 \in [0,1 ; 10]$ où l'auteur constate les effets les plus marqués (p. 32).

2.4 Réponses de référence

Semi-infini homogène, flux modulé P : $\theta_0 = P / (b \cdot \sqrt{i\omega}) \quad |\theta_0| \propto f^{-1/2}$, phase -45°

Semi-infini homogène, Dirac Q : $T(t) = Q / (b \cdot \sqrt{\pi t})$

Couche homogène, face arrière adiabatique ($\phi_1=0$) : $\theta_0 = \wp \cdot \coth(\sqrt{p} \xi_1) / (b_0 \sqrt{p})$

Couche homogène, face arrière isotherme ($T_1=0$) : $\theta_0 = \wp \cdot \tanh(\sqrt{p} \xi_1) / (b_0 \sqrt{p})$

Noter la dualité $\coth \leftrightarrow \tanh$: les deux corrections sont **inverses l'une de l'autre**, exactement comme les corrections des deux cas limites $b_1 \rightarrow 0$ et $b_1 \rightarrow \infty$ dans (30) et (31) en régime adiabatique.

3. Toutes les équations utiles, regroupées

- (1)/(5) $\xi = \int_0^z a^{(-1/2)}(u) du$ $[s^{(1/2)}]$
- (3) $\langle T \rangle : p c \theta = (\lambda \theta' z)' z$
- (4) $\langle \phi \rangle : p \lambda^{-1} \phi = (c^{-1} \phi' z)' z$
- (6) $\langle T \rangle : p b \theta = (b \theta')'$ (prime = d/dξ)
- (7) $\langle \phi \rangle : p b^{-1} \phi = (b^{-1} \phi')'$
- (8) $s(\xi) = b^{(\pm 1/2)}(\xi)$ métapropriété
- (9) $\langle T \rangle : \psi = \theta \cdot b^{(+1/2)}$
- (10) $\langle \phi \rangle : \psi = \phi \cdot b^{(-1/2)}$
- (11) $\psi'' = (V + p) \cdot \psi$, $V = s''/s$ forme normale de Liouville
 $V(T) = +(1/2)(\ln b)'' + (1/4)[(\ln b)']^2$
 $V(\phi) = -(1/2)(\ln b)'' + (1/4)[(\ln b)']^2$
 $[V] = s^{-1}$, homogène à p
- loi de Fourier en ξ : $\phi = -b \cdot \partial T / \partial \xi$ ← λ remplacée par b
- (12) $\psi(\xi, p) \propto [K(\xi, p); P(\xi, p)]$ deux solutions indépendantes
- (13) trois expressions de ξ(z) selon l'information disponible
- (14) $z(\xi) = \int a^{(1/2)} d\xi = \int b c^{-1} d\xi = \int \lambda b^{-1} d\xi$
- (15) $z(\xi) = \int \lambda^q c^{(q-1)} b^{(1-2q)} d\xi$, $\forall q \in \mathbb{R}$
- (16) si $\lambda^q c^{(q-1)} = \text{cste}$: $z = \lambda_0^q c_0^{(q-1)} \int b^{(1-2q)} d\xi$
- (19) $\Gamma(z) = [\Gamma_0^{(1/r)}(1 - z/z_1) + \Gamma_1^{(1/r)}(z/z_1)]^{1/r}$, $\Gamma \in \{b, \lambda, c, a\}$
- (20) $r_b = \pm 2/m$; $r_\lambda = \pm 4(1-q)/m$; $r_c = \pm 4q/m$; $r_a = \pm 4(1-2q)/m$
avec $m = 1 \pm 2(1 - 2q)$
- (21) $\lambda_1/\lambda_0 = (b_1/b_0)^{(2(1-q))}$; $c_1/c_0 = (b_1/b_0)^{(2q)}$; $a_1/a_0 = (b_1/b_0)^{(2(1-2q))}$
- (25) cas linéaire : $K = \cosh(\sqrt{p} \xi)$, $P = \sinh(\sqrt{p} \xi)/\sqrt{p}$, $\Delta = 1$
- (27) quadripôle linéaire (forme unifiée en §5.2)
- (28) quadripôle homogène (test unitaire)
- (29) $\theta_0 = \wp(AZ+B) / [CZ + D + h(AZ+B)]$, $Z = 1/(b_1 \sqrt{p})$
- (30) $b_1 \rightarrow 0$: $\theta_0 = \wp/(b_0 \sqrt{p}) \cdot [\sqrt{p} \xi_1 / (\sqrt{p} \xi_1 \coth(\sqrt{p} \xi_1) - 1 + h \xi_1 b_0^{-1})]$
- (31) $b_1 \rightarrow \infty$: inverse du crochet précédent (si $h = 0$)
- (32)/(33) profils hyperboliques et trigonométriques
- (34) $A_B = s_0$, $A_D = (s_1 - s_0 B(\xi_1))/D(\xi_1)$
- (35)/(36) primitives $g(\xi) = \int s^2$ et $l(\xi) = \int s^{-2}$ – calculables analytiquement
- (37) règles de sélection g/l selon (c cste ou λ cste) × (⟨T⟩ ou ⟨φ⟩)
- (38) $b^{(\pm 1/2)}(z)^{-2} = \text{polynôme de degré 2 en } z/z_1$
- (39) cas $\beta \neq 0$: $\sqrt{p} \rightarrow \sqrt{p+\beta}$
- (40)/(41) quadripôle hyperbolique/trigonométrique et valeurs des χ
- (42)/(43) cas limites $b_1 \rightarrow 0$ et $b_1 \rightarrow \infty$; le cas linéaire correspond à $\beta=0$, $\chi_0=-1$
- (A-1) $\langle T \rangle : b = s^2$, $\theta = \psi s^{-1}$, $\phi = -W(s, \psi)$
 $\langle \phi \rangle : b = s^{-2}$, $\theta = -p^{-1}W(s, \psi)$, $\phi = \psi s^{-1}$
- (A-2) $[\theta_0; \phi_0] = M \cdot [\theta_1; \phi_1]$
- (A-3)-(A-5) construction de M(T) à partir de K, P et de leurs dérivées aux bords
- (A-6) $M(\phi) = [[D, p^{-1}C], [pB, A]]$ pseudo-permutation

4. Dérivations refaites à la main

Ce sont les cinq calculs que je dois savoir refaire au tableau. Ils suffisent à reconstruire tout l'article.

4.1 Passage à la variable ξ (la plus importante — 4 lignes)

Avec $\xi'(z) = a^{-1/2}$, donc $d/dz = a^{-1/2} \cdot d/d\xi$:

$$(\lambda \theta'_z)'_z = a^{-1/2} \frac{d}{d\xi} [\lambda \cdot a^{-1/2} \cdot d\theta/d\xi]$$

$$\text{et } \lambda \cdot a^{-1/2} = \lambda / \sqrt{\lambda/c} = \sqrt{\lambda c} = b$$

$$\text{donc } p \cdot c \cdot \theta = a^{-1/2} (b \theta')' \Rightarrow p \cdot c \cdot a^{1/2} \cdot \theta = (b \theta')'$$

$$\text{et } c \cdot a^{1/2} = c \cdot \sqrt{\lambda/c} = \sqrt{\lambda c} = b$$

$$\Rightarrow p \cdot b \cdot \theta = (b \theta')' \quad \blacksquare (6)$$

Le même calcul sur (4) : $(1/c) \cdot a^{-1/2} = 1/b$ et $(1/\lambda) \cdot a^{1/2} = 1/b$, donc $p \cdot b^{-1} \varphi = (b^{-1} \varphi)'$. $\blacksquare (7)$

Ce calcul répond à lui seul aux questions C6, C7, C8 et C9. Il montre que le choix de l'exposant $-1/2$ dans ξ est exactement celui qui fait apparaître b des deux côtés, et donc celui qui fait disparaître a .

4.2 Dualité $\langle T \rangle \leftrightarrow \langle \varphi \rangle$

L'équation en flux se déduit de l'équation en température par la substitution formelle $\lambda \rightarrow 1/c$ et $c \rightarrow 1/\lambda$. Sous cette substitution :

$$\begin{aligned} a = \lambda/c &\rightarrow (1/c)/(1/\lambda) = \lambda/c = a && \leftarrow \text{INVARIANTE} \\ b = \sqrt{\lambda c} &\rightarrow \sqrt{(1/c)(1/\lambda)} = 1/b && \leftarrow \text{INVERSÉE} \end{aligned}$$

C'est l'explication en une ligne du double signe de l'article. Le milieu dual a la même diffusivité (donc la même variable ξ , donc le même axe) mais l'effusivité inverse. D'où $s = b^{+1/2}$ pour $\langle T \rangle$ et $s = b^{-1/2}$ pour $\langle \varphi \rangle$, et d'où le fait que chaque famille de profils solvables soit automatiquement doublée.

4.3 Élimination du terme en dérivée première

Partant de $(b \theta')' = p \cdot b \cdot \theta$, on pose $b = s^2$ et $\theta = \psi/s$:

$$\begin{aligned} \theta' &= s^{-1} \psi' - s^{-2} s' \psi \\ b \theta' &= s^2 (s^{-1} \psi' - s^{-2} s' \psi) = s \psi' - s' \psi \\ (b \theta')' &= s' \psi' + s \psi'' - s'' \psi - s' \psi' = s \psi'' - s'' \psi && \leftarrow \text{les } s' \psi' \text{ s'annulent} \\ p \cdot b \cdot \theta &= p \cdot s^2 \cdot s^{-1} \psi = p \cdot s \cdot \psi \\ \Rightarrow s \psi'' - s'' \psi &= p \cdot s \cdot \psi \Rightarrow \psi'' = (s''/s + p) \psi && \blacksquare (11) \end{aligned}$$

L'annulation des deux termes $s' \psi'$ est le point entier. Tout autre exposant que $1/2$ laisserait un résidu en ψ' . C'est la réponse « par le calcul » exigée en C10.

4.4 La loi de Fourier en espace ξ

$$\phi = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z} = -\lambda \cdot a^{-1/2} \cdot \frac{\partial T}{\partial \xi} = -\sqrt{\lambda c} \cdot \frac{\partial T}{\partial \xi} = -b \cdot \frac{\partial T}{\partial \xi} \quad \blacksquare$$

Deux lignes, comme demandé en C14. Conséquence : toute condition aux limites faisant intervenir un flux conductif ne contient, en espace ξ , que l'effusivité. Équation + conditions aux limites ne dépendent donc que de $b(\xi)$.

4.5 Déterminant unité

Avec la forme unifiée du §5.2 et l'identité $\tilde{u}^2 - \tilde{p}\xi_1^2\tilde{v}^2 = 1$:

$$\begin{aligned} AD &= \tilde{u}^2 + (\chi_0 - \chi_1)\tilde{u}\tilde{v} - \chi_0\chi_1\tilde{v}^2 \\ BC &= (\chi_0 - \chi_1)\tilde{u}\tilde{v} + \tilde{p}\xi_1^2\tilde{v}^2 - \chi_0\chi_1\tilde{v}^2 \\ AD - BC &= \tilde{u}^2 - \tilde{p}\xi_1^2\tilde{v}^2 = 1 \end{aligned}$$

■

Valable pour les trois familles, les deux formes, et tout profil.

5. Vérifications numériques

Elles servent à valider un code et à vérifier qu'on a bien compris les conventions de l'auteur.

5.1 Les pentes 1,464 et 0,845 (Figs 16-17)

Cas $b_1/b_0 = 3$, profil linéaire.

Forme $\langle T \rangle$: $s = b^{(+1/2)} \rightarrow x = s_1/s_0 = \sqrt{3} = 1,7321$
 $\chi_0 = x - 1 = 0,7321$
 pente d'effusivité $\xi_1 b_0'/b_0 = 2\chi_0 = 1,4641$ ✓ (valeur de l'article)

Forme $\langle \phi \rangle$: $s = b^{(-1/2)} \rightarrow x = 3^{(-1/2)} = 0,5774$
 $\chi_0 = x - 1 = -0,4226$
 pente d'effusivité $\xi_1 b_0'/b_0 = -2\chi_0 = 0,8453$ ✓ (valeur de l'article)

La relation $\chi_i = \pm(1/2) \cdot \xi_1 b_i'/b_i$ est donc confirmée, ainsi que la convention de signe.

5.2 L'étalement des propriétés dans les Figs 4-7

Avec $b_1/b_0 = 3$ et q balayé de -1 à $+2$, Eq. (21) donne :

Propriété	Formule	$q = -1$	$q = +2$	Étendue
λ_1/λ_0	$3^{(2(1-q))}$	$3^4 = 81$	$3^{-2} = 1/9$	$\approx 2,9$ décades
c_1/c_0	$3^{(2q)}$	$3^{-2} = 1/9$	$3^4 = 81$	$\approx 2,9$ décades
a_1/a_0	$3^{(2(1-2q))}$	$3^6 = 729$	$3^{-6} = 1/729$	$\approx 5,7$ décades

Cohérent avec les axes des Figs 5 à 7 ($10^{-1} \rightarrow 10^2$ pour λ et c , $10^{-3} \rightarrow 10^3$ pour a). **Et tous ces milieux donnent rigoureusement le même signal de surface.** C'est le chiffre à citer quand on veut illustrer le mal-conditionnement.

5.3 Le cas limite $b_1 \rightarrow 0$

Profil linéaire $\langle T \rangle$: $s(\xi) = s_0(1 - \xi/\xi_1)$, donc $s' = -s_0/\xi_1$ et $\chi_0 = \xi_1 s'/s_0 = -1$. C'est exactement la valeur annoncée p. 31 pour retrouver (30) à partir de (42). ✓

5.4 Retour à la couche homogène classique

$x = 1, \beta = 0 \rightarrow \chi_0 = \chi_1 = 0 \rightarrow A = D = \cosh(\sqrt{p}\xi_1)$, $B = \sinh/(b_0\sqrt{p})$, $C = b_0\sqrt{p}\sinh$. Avec a constante, $\xi_1 = z_1/\sqrt{a}$ et $b\sqrt{p} = \lambda\sqrt{(p/a)}$: quadripôle de Maillet et al. ✓

6. Erreurs commises

1. **Ne pas confondre ξ et z .** ξ est en $s^{1/2}$, pas en mètres. Un profil « linéaire » l'est en ξ , pas en profondeur : dans l'espace z il devient un polynôme, une puissance fractionnaire, etc. selon q (Eqs 19-24).
2. **Ne pas confondre « profil linéaire » et « b linéaire ».** La linéarité porte sur la **métapropriété** $s = b^{(\pm 1/2)}$, donc b lui-même varie comme le **carré** (ou l'inverse du carré) d'une fonction linéaire.
3. **Ne pas dire que le wronskien est toujours constant.** $W(K,P)$ l'est ; $W(s,\psi)$ ne l'est pas et vaut $-\varphi$.
4. **Ne pas oublier la pseudo-permutation (A-6) pour les profils $\langle \varphi \rangle$.** Calculer M avec $s = b^{(-1/2)}$ et s'arrêter là est une erreur : il faut permuter.
5. **Le « Schrödinger » n'en est pas un.** Pas de condition de carré-sommabilité, pas de valeurs propres, pas d'états liés, p complexe arbitraire. L'auteur le précise lui-même (p. 9). Écrire « on cherche le spectre » serait un contresens sur ce papier.
6. **$b(z)$ identiques $\neq$ réponses identiques.** Fig. 4 : un profil $\langle T \rangle$ obtenu avec q_T et un profil $\langle \varphi \rangle$ obtenu avec $q_\varphi = q_T - 1/2$ se superposent exactement dans l'espace z , et pourtant ils proviennent de $b(\xi)$ différents, donc **donnent des réponses thermiques différentes**. Réciproque de la Fig. 5-7. Les deux faits ensemble prouvent que **$b(z)$ seule ne détermine pas le signal** : c'est $b(\xi)$ qui le fait.
7. **Le cas trigonométrique n'existe que sur intervalle fini** (s s'annule périodiquement, or $b = s^{(\pm 2)}$ doit rester fini et non nul).
8. q n'est pas une propriété du matériau, c'est une hypothèse de fermeture qu'on choisit. Le résultat en dépend.
9. **Effusivité apparente $\neq$ profil d'effusivité.** C'est un observable empirique, lisse, biaisé, qui n'atteint la valeur du substrat qu'à très basse fréquence. La confondre avec une tomographie serait une erreur de fond — l'auteur qualifie lui-même l'approche de très approximative.